

TAREA 2.13 - ERD de un tratamiento energético

TIPO DE ASIGNACIÓN

Voluntario

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

- [Modelador de datos de Oracle](#)

OBJETIVOS

En este trabajo trabajaremos un ERD de nivel medio que introduce los siguientes conceptos:

- Relaciones en arco con diferentes atributos.

DESCRIPCIÓN

El objetivo es realizar un seguimiento de la energía eléctrica que se produce y consume en un país en función de las siguientes premisas:

PRODUCTORES DE ENERGÍA

- Se entiende como productor a una estación que genera electricidad. Dichas estaciones pueden catalogarse como: Estación Hidroeléctrica, Estación de Energía solar, Estación Nuclear y Estación Térmica. De cada una interesa saber los siguientes datos:
 - **Hidroeléctrica:** número de turbinas, flujo de agua (m³/s),
 - **Energía solar:** número total de paneles, superficie total (en m²), días de sol al año,
 - **Nuclear:** número de reactores, consumo de plutonio (Tm/día),
 - **Térmico:** número de hornos, consumo de carbón (Tm/día).
- De los productores básicos de la energía. De estos interesa saber su nombre, su localidad, su capacidad máxima (en Kw/h) y la fecha inicial que empezaron a ser productores.
- Un productor de energía pertenece a una compañía eléctrica de la que se quieren almacenar los siguientes datos: nombre, dirección completa, CIF, Teléfono.

SOLAMENTE PARA SUMINISTRADORES DE ENERGÍA NUCLEAR

Por motivos de seguridad nacional, interesa controlar el plutonio (combustible de este tipo de energía) que se provee a cualquier productor básico de energía Nuclear.

Así pues, se desea:

- Conocer los suministradores de plutonio: nombre, dirección completa, CIF, Teléfono así como los diferentes transportistas asociados a cada suministrador.
- De cada transportista debe conocerse los mismos datos: nombre, dirección completa, CIF, Teléfono.
- Hay que tener en cuenta que un transportista lo puede ser de varios suministradores.
- Interesa saber cada uno de los portes realizados para cada productor (día y hora de entrega y número de Toneladas métricas (Tm) suministradas en cada servicio).

ESTACIONES PRIMARIAS

La energía generada por los productores es entregada a diferentes estaciones estacionarias primarias de las que se requiere saber lo siguiente:

- Cada día cada suministrador entrega la energía producida a una o varias estaciones primarias. Interesa almacenar la cantidad de energía (Kw) entregada por día y estación
- Cada estación primaria se identifica por un número interno y posee una ubicación GPS.